

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 42

2026/09/11
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. In the Von Neumann architecture, which of the following is unidirectional, carrying signals strictly outward from the CPU?

එවන් නියුමන් ආකෘතිය තුළ, මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයේ සිට පිටතට පමණක් සංඥා ගෙන යන, එකම දිශාවකට පමණක් ගමන් කරන බසය වන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?

- 1) Control Unit / පාලන ඒකකය
- 2) Address Bus / ලිපින බසය
- 3) Data Bus / දත්ත බසය
- 4) Control Bus / පාලන බසය
- 5) CPU Registers / CPU රෙජිස්තර

2. A product development team performs the following two tasks using computer-controlled devices:
නිෂ්පාදන සංවර්ධන කණ්ඩායමක් පරිගණක පාලිත උපාංග භාවිතා කරමින් පහත සඳහන් කාර්යයන් දෙක සිදු කරයි:

A. Producing a prototype of a newly designed mechanical component that can be physically handled and examined.
භෞතිකව හැසිරවිය හැකි සහ පරීක්ෂා කළ හැකි අලුතින් නිර්මාණය කරන ලද යාන්ත්‍රික සංරචකයක මූලාකෘතියක් නිෂ්පාදනය කිරීම.

B. Producing a large, highly precise engineering drawing showing the dimensions of the same component.
එම සංරචකයේම මානයන් පෙන්වන විශාල, ඉතා නිරවද්‍ය ඉංජිනේරු ඇඳීමක් නිෂ්පාදනය කිරීම.

Which combination of devices is most appropriate for tasks A and B respectively?

A සහ B කාර්යයන් සඳහා පිළිවෙළින් වඩාත් ගැළපෙන උපාංග සංයෝජනය කුමක්ද?

- 1) Plotter, 3D printer 2) 3D printer, plotter 3) Laser printer, 3D printer
- 4) Plotter, laser printer 5) 3D printer, scanner

3. An organization has three distinct document processing tasks:

කිසියම් ආයතනයක ලේඛන සැකසීමේ කාර්යයන් තුනක් පවතී:

• **Task(කාර්යය) X:**

Verifying the security and validity of bank checks.

බැංකු චෙක්පත්වල ආරක්ෂාව සහ වලංගුභාවය පරීක්ෂා කිරීම.

• **Task(කාර්යය) Y:**

Grading thousands of multiple-choice exam sheets containing filled bubbles.

පුරවන ලද රවුම් අඩංගු බහුවරණ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර දහස් ගණනක් ඇගයීම.

• **Task(කාර්යය) Z:**

Digitizing printed catalogs to search for product keywords in a text editor.

පෙළ සංස්කාරකයක්මගින් භාණ්ඩවල අකුරු සෙවිය හැකි වන සේ මුද්‍රිත කැටලොග් ඩිජිටල්කරණය කිරීම.

Which option correctly maps the most appropriate technology to each task respectively?

මෙම කාර්යයන් සඳහා පිළිවෙළින් වඩාත්ම ගැළපෙන තාක්ෂණයන් නිවැරදිව දක්වා ඇති විකල්පය කුමක්ද?

- 1) Task(කාර්යය) X: OCR | Task(කාර්යය) Y: OMR | Task(කාර්යය) Z: MICR
- 2) Task(කාර්යය) X: MICR | Task(කාර්යය) Y: OCR | Task(කාර්යය) Z: OMR
- 3) Task(කාර්යය) X: MICR | Task(කාර්යය) Y: OMR | Task(කාර්යය) Z: OCR
- 4) Task(කාර්යය) X: OMR | Task(කාර්යය) Y: MICR | Task(කාර්යය) Z: OCR
- 5) Task(කාර්යය) X: OCR | Task(කාර්යය) Y: MICR | Task(කාර්යය) Z: OMR

4. Match the Display Technologies in Column I with their precise operational principles in Column II according to the reference notes. / සපයා ඇති සටහන් වලට අනුව I වන තීරුවේ ඇති දර්ශන තාක්ෂණයන් (Display Technologies) II වන තීරුවේ ඇති අදාළ ක්‍රියාකාරී මූලධර්ම සමඟ නිවැරදිව ගැලපෙන්න.

Column I	Column II (Operational Principle / ක්‍රියාකාරී මූලධර්මය)
A. CRT Monitors	(1) Displays images using liquid crystals that change light polarization without emitting light on their own, requiring a backlight. ස්වාභාවිකවම තනිව ආලෝකය නිපදවිය නොහැකි අතර, ආලෝකයේ ධ්‍රැවීකරණය වෙනස් කරන ද්‍රව ස්ථිතික භාවිත කරයි. ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා පසුබිම් ආලෝකයක් මත පදනම් වේ.
B. LCD Monitors	(2) Uses a p-n junction operating on electron-hole recombination, or organic materials where each pixel emits its own light without requiring a backlight. p-n සන්ධියක ඉලෙක්ට්‍රෝන-කුහර නැවත එකතු වීමේ මූලධර්මය මත ක්‍රියා කරයි, නැතහොත් පසුබිම් ආලෝකයක් නොමැතිව සෑම පික්සලයක්ම ස්වයංක්‍රීයව ආලෝකය නිකුත් කරන කාබනික ද්‍රව්‍ය භාවිත කරයි.
C. LED / OLED Monitors	(3) Sealed glass vacuum tubes containing an electron source (gun), an electromagnetic deflection system, and a phosphorescent screen. ඉලෙක්ට්‍රෝන තුවක්කුවක්, විද්‍යුත් චුම්බක අපගමන පද්ධතියක් සහ ෆොස්පරස් තිරයක් සහිත මුද්‍රා තැබූ විදුරු රික්ත නල භාවිත කරයි.

Which of the following options correctly matches Column I with Column II?

ඉහත I වන තීරුව සහ II වන තීරුව නිවැරදිව ගැලපෙන වරණය කුමක්ද?

- 1) A – 1, B – 2, C – 3 2) A – 3, B – 1, C – 2 3) A – 3, B – 2, C – 1
4) A – 2, B – 1, C – 3 5) A – 1, B – 3, C – 2

5. A computer contains four storage levels described below:

පරිගණකයක පහත විස්තර කර ඇති පරිදි ආවයන මට්ටම් හතරක් අඩංගු වේ:

Level මට්ටම	Characteristic ලක්ෂණය
P	Holds values currently needed by the CPU and has the shortest access time CPU මඟින් දැනට අවශ්‍ය වන අගයන් රඳවා තබා ගන්නා අතර කෙටිම ප්‍රවේශ කාලය ඇත
Q	Keeps copies of frequently accessed information from the next lower level මිළුන පහළ මට්ටමෙන් නිතර ප්‍රවේශ වන තොරතුරුවල පිටපත් තබා ගනී
R	Holds active programs and data but loses its contents when power is removed සක්‍රීය වැඩසටහන් සහ දත්ත රඳවා තබා ගන්නා නමුත් විදුලි බලය විසන්ධි වූ විට එහි අන්තර්ගතය අහිමි වේ
S	Provides large, permanent storage at a much lower cost per bit බිටු එකකට ඉතා අඩු පිරිවැයකින් විශාල, ස්ථිර ආවයනයක් සපයයි

Which option correctly identifies the hierarchy and its general characteristics?

ධුරාවලිය සහ එහි පොදු ලක්ෂණ නිවැරදිව හඳුනාගන්නේ කුමන විකල්පයද?

- 1) P–Cache, Q–Register, R–RAM, S–Secondary; capacity decreases downward.
P-චාරක මතකය, Q-රෙජිස්තර, R-RAM, S-ද්විතියික; ධාරිතාව පහළට යත්ම අඩු වේ.
- 2) P–Register, Q–Cache, R–RAM, S–Secondary; speed & cost per bit generally decrease downward, while capacity increases.
P-රෙජිස්තර, Q-චාරක මතකය, R-RAM, S-ද්විතියික; වේගය සහ බිටු එකකට පිරිවැය සාමාන්‍යයෙන් පහළට යත්ම අඩු වන අතර, ධාරිතාව වැඩි වේ.
- 3) P–Register, Q–RAM, R–Cache, S–Secondary; speed increases as capacity increases.
P-රෙජිස්තර, Q-RAM, R-චාරක මතකය, S-ද්විතියික; ධාරිතාව වැඩි වන විට වේගය වැඩි වේ.
- 4) P–Cache, Q–RAM, R–Register, S–Secondary; cost per bit generally increases downward.
P-චාරක මතකය, Q-RAM, R-රෙජිස්තර, S-ද්විතියික; බිටු එකකට පිරිවැය සාමාන්‍යයෙන් පහළට යත්ම වැඩි වේ.
- 5) P–Register, Q–Cache, R–Secondary, S–RAM; non-volatile memory must always be below volatile memory.
P-රෙජිස්තර, Q-චාරක මතකය, R-ද්විතියික, S-RAM; නශ්‍ය නොවන මතකය සැමවිටම නශ්‍ය මතකයට පහළින් තිබිය යුතුය.